

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Архітектура комп'ютерів 2. Процесори

Лабораторна робота №1

«Вступ в LINUX. Робота в командному рядку»

Виконала:
студентка групи ІО-46
Попович М.О.
Номер у списку групи: 4613

Перевірів:
Капунов А.В.

Київ 2026

Тема: «Вступ в LINUX. Робота в командному рядку»

Завдання:

1. Завдання 1.1: Відпрацювати команди в наданому списку команд.
2. Завдання 1.2: Автоматизації задач за допомогою Bash-скриптів, завдання за варіантами в файлі **Task_Bash_Automation.pdf**

Варіант визначається як залишок від ділення номера залікової книжки на 6 ($n \% 6$).

Хід роботи

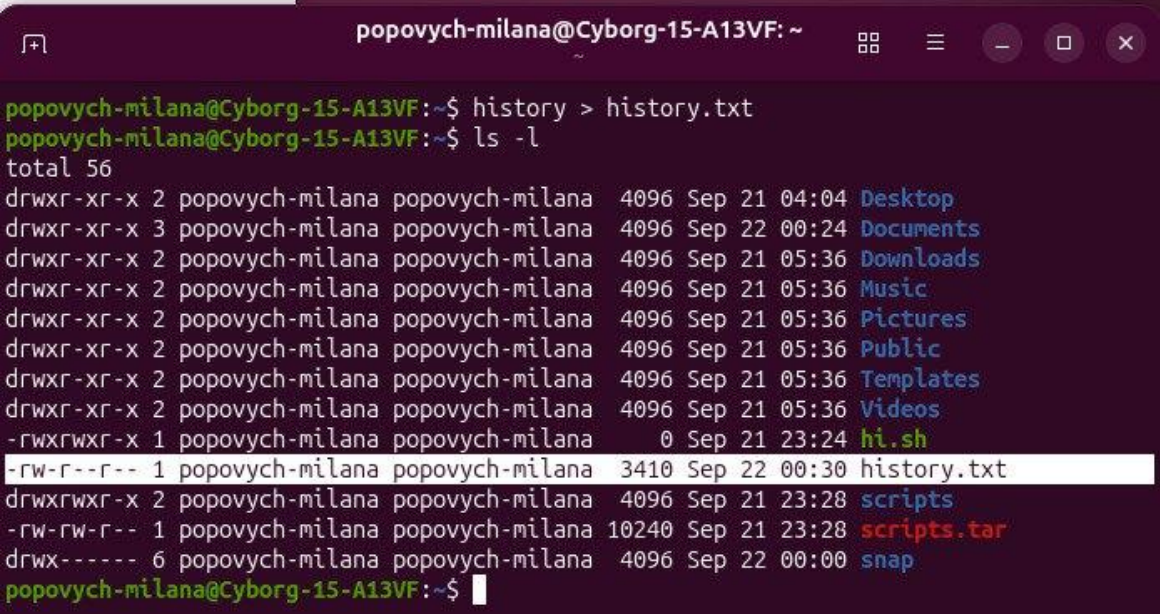
Завдання 1.1:

Історія першого терміналу:

```
1  uname -a
2  sudo apt update && sudo apt upgrade
3  cat /etc/apt/sources.list.d/*.sources
4  sudo apt install -y vim
5  cd ~
6  cd ~/Downloads
7  man ls
8  ls -l
9  dpkg -i package.deb
10 sudo dpkg -i package.deb
11 cd /
12 sudo su
13 exit
14 echo "hi all"
15 echo "$PWD hi all here!"
16 touch hi.sh
17 echo "$PATH"
18 vi hi.sh
19 ./hi.sh
20 chmod a+x hi.sh
21 chmod a+rwX hi.sh
22 ./hi.sh
23 ./hi.sh Ukraine
24 cp hi.sh scripts/
25 cp scripts/ ~/Documents/
26 cp -r scripts/ ~/Documents/
27 cd scripts
28 mv hi.sh ../
29 cd ..
30 rm scripts
31 rm -rf scripts
32 cd /bin
33 ls -l
34 cd ../../
35 tar -cvf scripts.tar scripts/
36 cat /etc/passwd
```

```
37 cat /var/log/syslog
38 tail -n 20 /var/log/syslog
39 grep -i "profile" /var/log/syslog
40 cd /
41 find . -name "dhcp"
42 find . -name "*dhcp*"
43 find . -name "*dhcp*" | grep -i "dhcp"
44 find . -name "*dhcp*" | grep -i "etc"
45 ping -c 4 google.com
46 (ping google.com &) && date >> ping.log
47 sudo ping -c 4 google.com
48 vlc
49 ls -l
50 cd /bin
51 ls
52 echo $PATH
53 printenv
54 whoami
55 cd /etc/
56 ls
57 cd ..
58 cd /lib
59 ls
60 dmesg
61 sudo dmesg
62 ls /dev
63 sudo dmesg -c
64 dmesg | tail
65 df -h
66 cd /home
67 ls -l
68 lsmod
69 cd /proc
70 cat cpuinfo
71 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
72 sudo su
73 ip addr show
74 ip link show
75 cd ~
76 echo "vika" > 1.txt
77 cat 1.txt
78 echo "vasya" > 2.txt
79 cat 2.txt
80 diff 1.txt 2.txt
81 history
82 lspci
83 history > history.txt
```

Результат:



```
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ history > history.txt
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ ls -l
total 56
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 04:04 Desktop
drwxr-xr-x 3 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 22 00:24 Documents
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 05:36 Downloads
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 05:36 Music
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 05:36 Pictures
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 05:36 Public
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 05:36 Videos
-rwxrwxr-x 1 popovych-milana popovych-milana 0 Sep 21 23:24 hi.sh
-rw-r--r-- 1 popovych-milana popovych-milana 3410 Sep 22 00:30 history.txt
drwxrwxr-x 2 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 21 23:28 scripts
-rw-rw-r-- 1 popovych-milana popovych-milana 10240 Sep 21 23:28 scripts.tar
drwx----- 6 popovych-milana popovych-milana 4096 Sep 22 00:00 snap
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$
```

Рис. 1 – Скриншот виконання команди збереження історії з іменем користувача і датою виконання завдання

Історія другого терміналу:

```
1 fg
2 ps aux | grep ping
3 kill -15 12064
4 pgrep -a ping
5 kill 13235
6 sudo kill -9 13235
7 sudo killall vlc
```

Завдання 1.2:

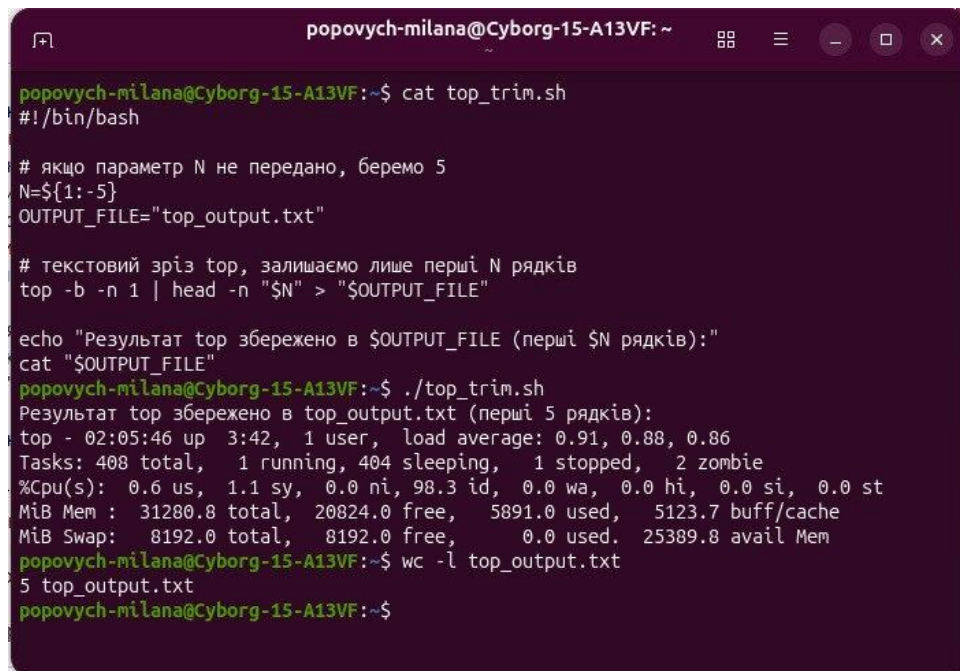
```
#!/bin/bash

# якщо параметр N не передано, беремо 5
N=${1:-5}
OUTPUT_FILE="top_output.txt"

# текстовий зріз top, залишаємо лише перші N рядків
top -b -n 1 | head -n "$N" > "$OUTPUT_FILE"

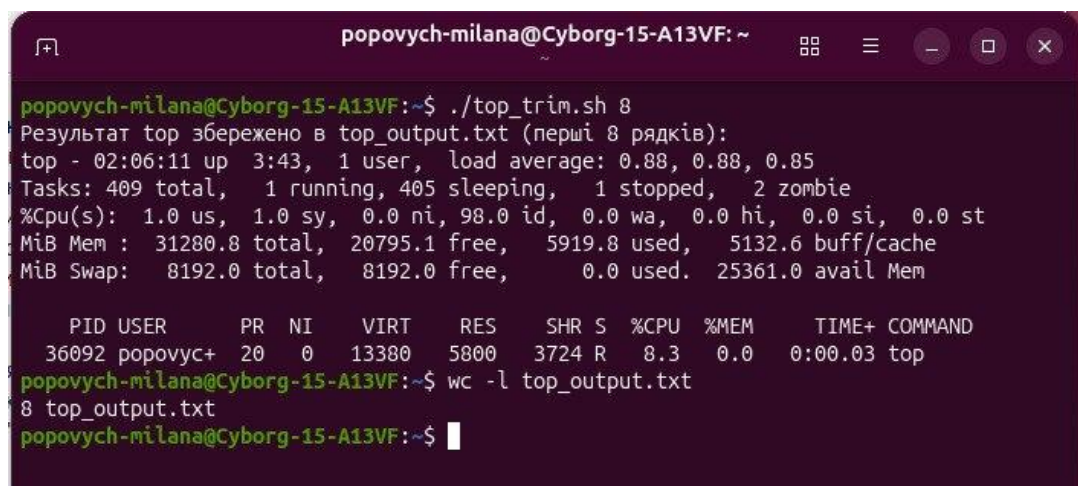
echo "Результат top збережено в $OUTPUT_FILE (перші $N рядків):"
cat "$OUTPUT_FILE"
```

Результат:



```
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF: ~  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ cat top_trim.sh  
#!/bin/bash  
  
# якщо параметр N не передано, беремо 5  
N=${1:-5}  
OUTPUT_FILE="top_output.txt"  
  
# текстовий зріз top, залишаємо лише перші N рядків  
top -b -n 1 | head -n "$N" > "$OUTPUT_FILE"  
  
echo "Результат top збережено в $OUTPUT_FILE (перші $N рядків):"  
cat "$OUTPUT_FILE"  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ ./top_trim.sh  
Результат top збережено в top_output.txt (перші 5 рядків):  
top - 02:05:46 up 3:42, 1 user, load average: 0.91, 0.88, 0.86  
Tasks: 408 total, 1 running, 404 sleeping, 1 stopped, 2 zombie  
%Cpu(s): 0.6 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 31280.8 total, 20824.0 free, 5891.0 used, 5123.7 buff/cache  
MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used, 25389.8 avail Mem  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ wc -l top_output.txt  
5 top_output.txt  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$
```

Рис. 2 – Тестування програми (параметр скрипта не задано)



```
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF: ~  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ ./top_trim.sh 8  
Результат top збережено в top_output.txt (перші 8 рядків):  
top - 02:06:11 up 3:43, 1 user, load average: 0.88, 0.88, 0.85  
Tasks: 409 total, 1 running, 405 sleeping, 1 stopped, 2 zombie  
%Cpu(s): 1.0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 98.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 31280.8 total, 20795.1 free, 5919.8 used, 5132.6 buff/cache  
MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used, 25361.0 avail Mem  
  
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND  
36092 popovyc+ 20 0 13380 5800 3724 R 8.3 0.0 0:00.03 top  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$ wc -l top_output.txt  
8 top_output.txt  
popovych-milana@Cyborg-15-A13VF:~$
```

Рис. 3 – Тестування програми (задано параметр скрипта)

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички роботи в командній оболонці Bash операційної системи Linux (Ubuntu), створено скрипт для автоматизації задач за індивідуальним варіантом.